

REDES COMPLEXAS · PROJETO

Detecção de domínios funcionais em proteínas

Redes de contato · centralidade · detecção de comunidades (Louvain)

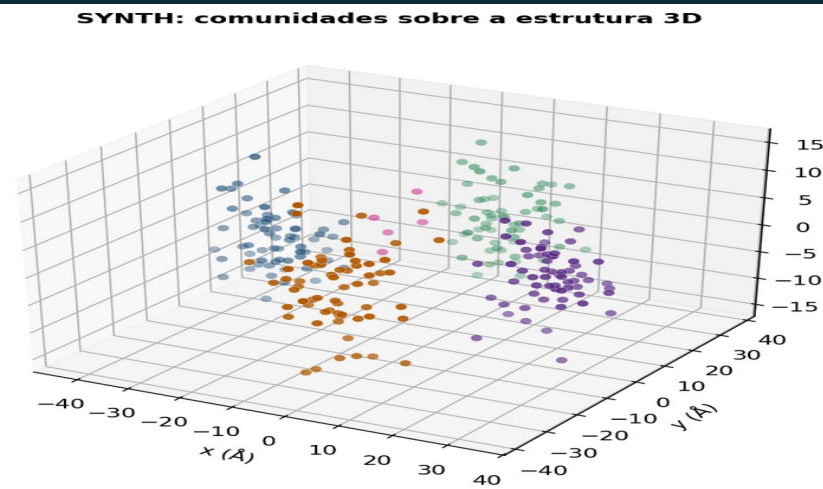
Parâmetros fixados nos testes · ablação de arestas · alvo 6B1T

Proteína = rede social de aminoácidos

1 **Nó** cada resíduo de aminoácido

2 **Aresta** dois resíduos em contato físico no espaço 3D

3 **Comunidade** grupo coeso por dentro, esparsos por fora = domínio



Benchmark sintético: 4 domínios plantados, recuperados pelo Louvain (ARI 0,92)

Detectar domínios funcionais equivale a detectar comunidades de rede.

Rede de contatos por resíduo, não por átomo

Nó 1 resíduo (cadeia + número)

Aresta átomos pesados $\leq 5 \text{ \AA}$ (heavy) ou $C\alpha \leq 8 \text{ \AA}$ (ca)

Peso n° de contatos atômicos (heavy) ou $1/\text{distância}$ (ca)

Por que por resíduo?

Reduz de ~1.000.000 de átomos para ~10.000 a 100.000 resíduos, preservando a topologia de domínios (vizinhos por KD-tree).

Critério de distância, agora medido. A ablação de arestas confirma: átomos pesados a $5 \text{ \AA}$ recuperam capsômeros com ARI 0,81 a 0,86, contra 0,56 do critério $C\alpha$ a $8 \text{ \AA}$. A proximidade espacial é o substrato físico do enovelamento.

Como rodar o projeto

1

Instalar

```
pip install -r requirements.txt
```

2

Validar o pipeline (testes)

```
python run_experiments.py
```

3

Rodar o alvo 6B1T (γ fixo = 0,2)

```
python run_6b1t.py  
python derive_trimers_g02.py
```

4

Ablação de arestas + anotação RCSB

```
python edge_ablation.py --pdb data/2HHB.pdb --truth chain --  
gamma 0.2  
python fetch_rcsb_metadata.py 6B1T
```

Calibração em dados plantados e em multímero real

0,92

ARI • benchmark sintético

0,84

ARI • hemoglobina, 4 cadeias ($\gamma=0,2$)

0,74 / 0,69

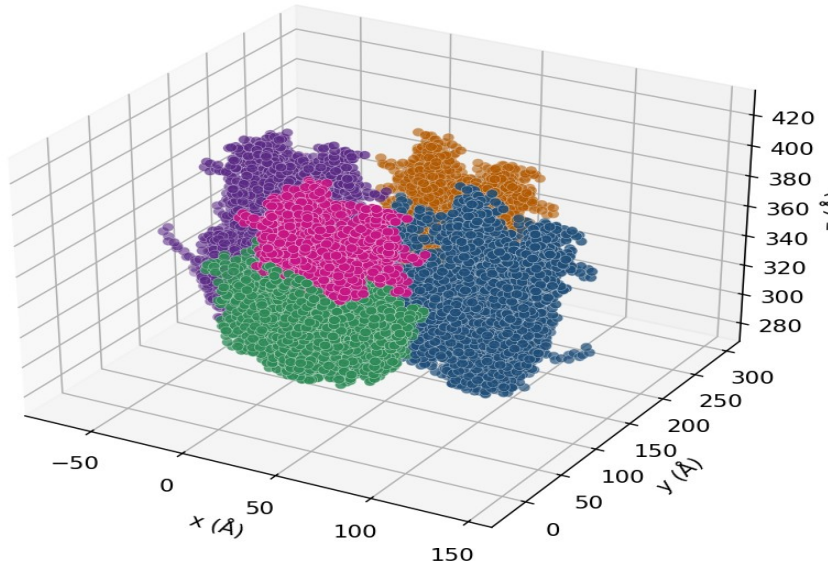
modularidade Q

Sintético: 4 domínios plantados recuperados (cutoff 10 Å).

Hemoglobina: as 4 cadeias montadas são recuperadas em $\gamma=0,2$ (ARI 0,839); revela a interface $\alpha_2\beta_2$. Esse γ é a calibração da escala de subunidade, herdada pelo alvo.

Capsídeo: 12.544 resíduos, Q = 0,90

6B1T (gamma=0.2): comunidades sobre a estrutura 3D



Comunidades em $\gamma=0,2$ sobre a estrutura 3D (escala de capsômero)

73.276

arestas • 1 componente

30

comunidades em $\gamma=1$ (escala fina)

0,812

ARI vs trímeros+pénton+menores ($\gamma=0,2$, fixo)

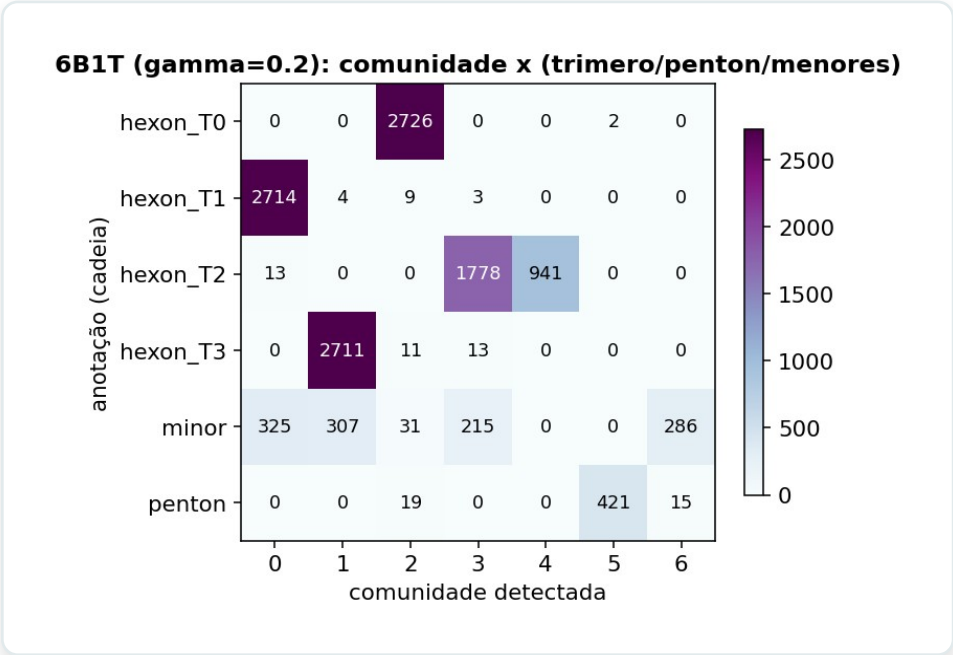
0,890

ARI de sensibilidade ($\gamma=0,1$)

Requisito superado: pénton isolado + 4 trímeros de héxon recuperados, com γ fixado nos testes (sem ajuste no alvo).

As comunidades reproduzem as famílias anotadas

Héxon	4 trímeros nas 4 primeiras comunidades
Pénton	isolado em comunidade própria (cadeia M)
IIIa	auto-organiza em comunidade própria (cimento dos vértices)
IX	parte própria, parte costurada entre héxons (interlacing)
VI / VII	embutidas nos héxons que revestem por dentro



Verificado contra o RCSB: pénton = cadeia M (UniProt P12538, 571 res).

CONCLUSÃO

Comunidade $\approx$ domínio, na escala certa de resolução

- Pipeline calibrado no sintético (ARI 0,92) e validado em multímero real (hemoglobina ARI 0,84).
- Parâmetros FIXADOS nos testes: $\gamma=0,2$ herdado da hemoglobina, aplicado ao 6B1T sem ajuste no alvo. ARI de capsômero 0,812 (0,890 só como sensibilidade).
- Ablação de arestas: a definição importa muito (heavy 5 Å 0,81 a 0,86 vs Ca 8 Å 0,56); a ponderação físico-química muda a partição mas não melhora a recuperação. A geometria domina.
- Reprodutível: `run_experiments.py` · `run_6b1t.py` · `derive_trimers_g02.py` · `edge_ablation.py` · `fetch_rcsb_metadata.py`.